

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 205

열 하나가 도메인 하나를 죽이고 있었다

트리에서도 풀이 압축하나 물었다. 압축은 오히려 더 심한데 빼야 할 도메인이 바뀐다 --- 그리고 그 까닭이 열 하나로 좁혀졌다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 204가 능형에서 “풀링 = $0.127 + 0.688 \times \text{혼자}$ ”를 제고 “트리는 도메인으로 조깅 수 있으니 덜 압축할 것”을 걸었다. 반대로 틀렸다 — 트리는 절편 0.207 · 기울기 0.567 로 능형 ($0.148 \cdot 0.648$)보다 더 압축한다. 걸어 둔 반대 가능성(“트리 혼자 모형이 작은 도메인에서 과적합한다”)이 맞았다 — 도서(학습 80행)에서 트리 혼자가 +0.116 으로 능형(+0.290)보다 훨씬 나쁘다. 그런데 빼야 할 도메인이 바뀐다 — 능형은 모바일(격차 +0.075), 트리는 웹툰(+0.077)이다. 그 뒤집힘이 이 노트의 본론이다. 웹툰 혼자 학습이 능형 +0.0371 인데 트리 +0.4495 다(차 +0.41). 노트 182가 “웹툰은 자기 과거를 못 쓴다”를 자기 전이 +0.037 로 세웠는데, 그 수는 맞고 그 문장은 넓다 — 못 쓰는 것이 아니라 선형으로 못 쓴다. 트리의 혼자 우위는 여섯 도메인에서 나타나고 학습 표본과 $\rho = +0.857$ 로 붙는다. 그다음 왜인지 좁혔다. 열 하나다. goods_scale(주당 회차 수) 하나를 빼면 웹툰 혼자 능형이 +0.0902 에서 +0.3250 으로 된다. 그 열은 능형의 최대 계수(+0.267)이고 노트 182가 켜 대로 학습 +0.378 에서 유보 -0.283 으로 부호가 뒤집히는 열이다. 능형은 그 열을 못 버리고 트리는 덜 쓴다. 그리고 짝을 이루는 반례도 있다 — target_breadth 도 시드는데 빼면 오히려 -0.0659 로 나빠진다. 시드라고 다 버릴 것이 아니다. 규제로는 절반만 된다 — α 를 1 에서 500 으로 올리면 +0.037 에서 +0.264 인데, 열 하나 빼는 것(+0.325)이 더 낫다.

Table 1: 풀링 = $a + b \times \text{혼자}$.

	절편 a	기울기 b	R^2	손익분기
F6 능형	.148	.648	.783	.421
F18 트리	.207	.567	.529	.478

Table 2: 빼야 할 도메인이 바뀐다(격차 = 혼자 - 풀링).

	F6 능형	F18 트리
모바일	+.075	+.007
웹툰	-.202	+.077
게임	-.060	-.061
도서	-.008	-.305

1. 트리가 더 압축한다

주장 1. 예측이 반대로 틀렸다. “트리는 도메인으로 조깅 수 있으니 덜 압축할 것”으로 기울기 0.85~1.0 을 적었는데 0.567 이다.

반증 조건. 걸어 둔 반대 가능성이 맞았다 — 트리 혼자 모형이 작은 도메인에서 무너진다. 도서(학습 80행)가 트리 +0.116 대 능형 +0.290 이다. 약한 쪽이 더 약해지니 엮어 주는 폭이 커진다.

Table 3: 도메인마다 혼자 학습. 씨앗 셋 평균(트리).

	능형	트리	차	학습 n
웹툰	.037	.450	+.413	2,106
세계애니	.469	.542	+.073	2,648
모바일	.507	.571	+.063	1,559
편딩	.171	.224	+.053	320
게임	.398	.441	+.043	259
애니	.450	.481	+.031	1,467
도서	.290	.116	-.174	80

주장 2. 웹툰이 뒤집힌다 — 능형에서는 풀에 꼭 넣어야 하고 (-0.202) 트리에서는 빼는 것이 낫다(+0.077).

반증 조건. 노트 197~204 의 답이 형태마다 다르다는 뜻이다. 그 갈래는 능형으로만 돌았고, 채택한 이분 규칙도 능형 이야기다.

2. 웹툰은 선형으로 못 쓴다

주장 3. 노트 182의 문장을 좁힌다. “웹툰은 자기 과거를 못 쓴다”는 자기 전이 +0.037 로 세운 것인데, 그것은 능형 자기 전이다. 트리로는 +0.450 이다.

반증 조건. 수는 정확히 재현된다(여기 능형 +0.0371). 틀린 것은 측정이 아니라 일반화다 — 이 흐름에서 여덟 번째다.

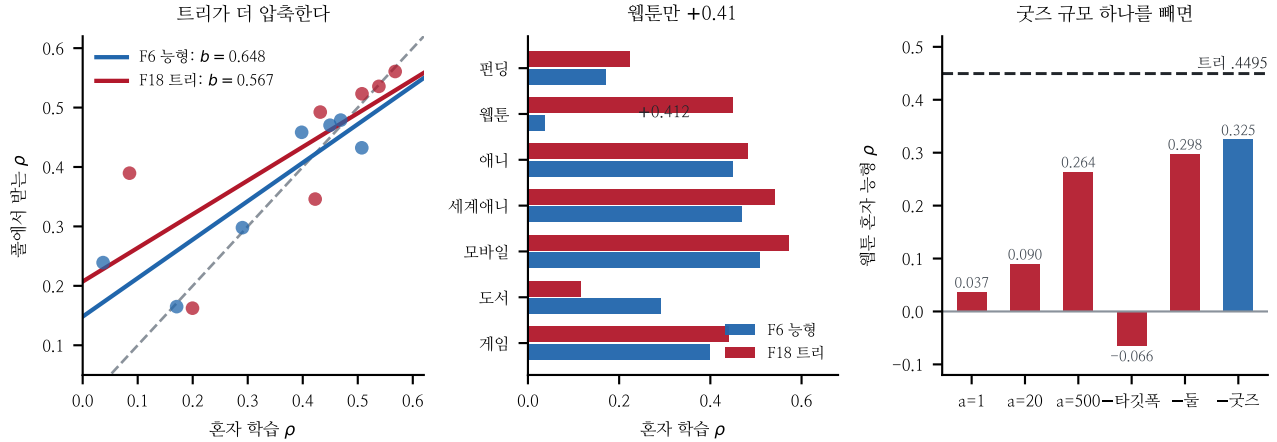


Figure 1: 왼쪽 — 트리가 더 압축한다. 가운데 — 웹툰만 +0.41. 오른쪽 — 굿즈 규모 하나를 빼면.

Table 4: 웹툰 혼자 능력. 학습 2,106 · 유보 711.

전체 축 · $\alpha=1$	.0371
전체 축 · $\alpha=20$	.0902
전체 축 · $\alpha=500$	.2643
target_breadth 뺀	-.0659
시든 돌 뺀	.2979
goods_scale 뺀	.3250
(트리)	.4495

주장 4. 트리 우위가 학습 표본과 붙는다($\rho = +0.857$). 도서 80행에서만 트리가 진다.

반증 조건. 꼬걸 재료가 있어야 꼬간다 — 작은 도메인에는 선형이 낫다.

3. 열 하나

주장 5. goods_scale 하나를 빼면 +0.0902 가 +0.3250 이 된다. 그 열은 능력의 최대 계수(+0.267)이고, 노트 182가 켜 대로 학습 +0.378 에서 유보 -0.283 으로 부호가 뒤집힌다.

반증 조건. 능력은 그 열을 못 버린다 — 학습에서 제일 강한 신호라 계수를 크게 준다. 트리는 다른 열로 꼬걸 수 있어 덜 쓴다.

주장 6. 그런데 target_breadth 는 빼면 나빠진다 (-0.0659). 그 열도 학습 +0.319 에서 유보 +0.235 로 시드는데(노트 182) 부호는 안 뒤집힌다.

반증 조건. 시든다고 다 버릴 것이 아니다 — 노트 182가 시들기를 가드로 만들려다 실패한 자리(문턱 한 칸에 부호가 뒤집힘)의 까닭이 여기 있다. 버려야 하는 것은 시드는 열이 아니라 부호가 뒤집히는 열이다.

Table 5: 남은 것.

부호 뒤집힘	학습 안에서 미리 잡을 수 있다
트리 잔여	열을 빼도 .325 대 .450 — 나머지 .125
갈래 범위	노트 197~204 를 트리로 다시

주장 7. 규제로는 절반만 된다 — α 를 1 에서 500 으로 올리면 +0.037 이 +0.264 인데 열 하나 빼는 것(+0.325)이 더 낫다.

반증 조건. 규제는 모든 계수를 같이 줄이므로 쓸모 있는 열도 같이 줄인다. 한 열만 틀렸을 때는 그 열만 빼는 것이 맞다.

첫 줄이 곧바로 썰 수 있고 값이 크다. 노트 182가 “시들기”로 가드를 만들려다 문턱이 불안정해 실패했는데, 이 노트가 그 까닭을 준다 — 시드는 것과 뒤집히는 것을 안 갈랐다. goods_scale 은 뒤집히고 target_breadth 는 시들기만 한다. 학습 구간 안에서 연도별 상관성이 0 을 가로지르는지 보면 돌을 가를 수 있고, 그러면 유보를 안 보고 “버려야 할 열”을 짚을 수 있다. 노트 182의 최근 3 해 기울기는 크기만 봤고 0 을 가로지르는지는 안 봤다.